

第二次理论作业



作业

P38 1-9

P46-47 1,5,6,8,9

P53 3

P73 1,2

P38 1-9

1. 设文法 $G[\langle \text{标识符} \rangle]$ 的规则是 $\langle \text{标识符} \rangle ::= a \mid b \mid c \mid \langle \text{标识符} \rangle a \mid \langle \text{标识符} \rangle b \mid \langle \text{标识符} \rangle c \mid \langle \text{标识符} \rangle 0 \mid \langle \text{标识符} \rangle 1$

试写出 V_t 和 V_n ，并对符号串 a , $a0$, $a0c01$, $0a$, 11 , aaa ，给出可能的一些推导。

(1) $V_t = \{a, b, c, 0, 1\}$

$V_n = \langle \text{标识符} \rangle$

$\langle \text{标识符} \rangle \Rightarrow a$

$\langle \text{标识符} \rangle \Rightarrow \langle \text{标识符} \rangle a \Rightarrow \langle \text{标识符} \rangle aa \Rightarrow aaa$

$\langle \text{标识符} \rangle \Rightarrow \langle \text{标识符} \rangle 1 \Rightarrow \langle \text{标识符} \rangle 01 \Rightarrow \langle \text{标识符} \rangle c01$
 $\Rightarrow \langle \text{标识符} \rangle 0c01 \Rightarrow \langle \text{标识符} \rangle a0c01$

不能推导出 $ab0$, 11 , $0a$

2. 写文法，使其语言是偶整数的集合。

```
G[S] = ({S, P, D, N}, {0, 1, 2, ..., 9, '+', '-'}, P, S)
P:
S -> [符号] P D | [符号] D
[符号] -> ε | '-'
P -> N P | N
D -> 0 | 2 | 4 | 6 | 8
N -> 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
```

3. 写一文法，使其语言是偶整数的集合，但不允许有以 0 开始的偶整数。

```
G[S] = ({S, P, D, N, M}, {0, 1, 2, ..., 9, '+', '-'}, P, S)
P:
S -> [符号] P D | [符号] D
[符号] -> ε | '-'
P -> N P | N
D -> 0 | 2 | 4 | 6 | 8
N -> 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
```

4. 设文法 G 的规则是 $\langle A \rangle ::= b \langle A \rangle \mid cc$

试证明： $cc, bcc, bbcc, bbbcc \in L[G]$ 。

4. $\langle A \rangle ::= b \langle A \rangle \mid cc$

证, $cc, bcc, bbcc, bbbcc \in L[G]$

$\therefore \langle A \rangle ::= b \langle A \rangle \mid cc$

$\therefore \langle A \rangle \Rightarrow cc$ 满足

$\langle A \rangle \Rightarrow b \langle A \rangle \Rightarrow bcc$ 满足

$\langle A \rangle \Rightarrow b \langle A \rangle \Rightarrow bb \langle A \rangle \Rightarrow bbcc$ 满足

$\langle A \rangle \Rightarrow b \langle A \rangle \Rightarrow bb \langle A \rangle \Rightarrow bbb \langle A \rangle \Rightarrow bbbcc$ 满足

故 $cc, bcc, bbcc, bbbcc \in L[G]$

5. 试对如下语言构造相应的文法：

① $\{a(b^n)a \mid n = 0, 1, 2, 3, \dots\}$

② $\{(a^n)b^n \mid n = 1, 2, 3, \dots\}$

其中 n , 右圆括号(和)为终结符号。

(1)

$G[S]:$

$S \rightarrow a(B)a$

$B \rightarrow bB \mid \epsilon$

(2)

$G[S]:$

$S \rightarrow (C)$

$C \rightarrow aCb \mid ab$

6. 有文法 $G_3[<\text{表达式}>]$:

$<\text{表达式}> ::= <\text{项}> \mid <\text{表达式}> + <\text{项}> \mid <\text{表达式}> - <\text{项}>$

$<\text{项}> ::= <\text{因子}> \mid <\text{项}> * <\text{因子}> \mid <\text{项}> / <\text{因子}>$

$<\text{因子}> ::= (<\text{表达式}>) \mid i$

试给出下列符号串的推导： $i, (i), i * i, i * i + i, i * (i + i)$ 。

6. $<\text{表达式}> \Rightarrow <\text{项}> \Rightarrow <\text{因子}> \Rightarrow i$
 $<\text{表达式}> \Rightarrow <\text{项}> \Rightarrow <\text{因子}> \Rightarrow (<\text{表达式}>) \Rightarrow (<\text{项}>) \Rightarrow (<\text{因子}>) \Rightarrow (i)$
 $<\text{表达式}> \Rightarrow <\text{项}> \Rightarrow <\text{项}> \cdot <\text{因子}> \Rightarrow <\text{项}> \cdot i$
 $\Rightarrow <\text{因子}> \cdot i \Rightarrow i \cdot i$
 $<\text{表达式}> \Rightarrow <\text{表达式}> + <\text{项}> \Rightarrow <\text{表达式}> + <\text{因子}> \Rightarrow <\text{表达式}> + i$
 $\Rightarrow <\text{项}> + i \Rightarrow <\text{项}> \cdot <\text{因子}> + i \Rightarrow <\text{项}> \cdot i + i \Rightarrow <\text{因子}> \cdot i + i$
 $\Rightarrow i \cdot i + i$
 $<\text{表达式}> \Rightarrow <\text{项}> \Rightarrow <\text{项}> \cdot <\text{因子}> \Rightarrow <\text{项}> \cdot (<\text{表达式}>)$
 $\Rightarrow <\text{项}> (<\text{表达式}> + <\text{项}>) \Rightarrow <\text{项}> (<\text{表达式}> + <\text{因子}>)$
 $\Rightarrow <\text{项}> (<\text{表达式}> + i) \Rightarrow <\text{项}> (<\text{项}> + i) \Rightarrow <\text{项}> (<\text{因子}> + i)$
 $\Rightarrow <\text{项}> (i + i) \Rightarrow <\text{因子}> (i + i) \Rightarrow i \cdot (i + i)$

7. 对文法 $G_3[<\text{表达式}>]$ (见上题), 列出句型 $<\text{表达式}> + <\text{项}> * <\text{因子}>$ 的所有短语和简单短语。

短语： $<\text{表达式}> + <\text{项}> * <\text{因子}>, <\text{表达式}> + <\text{项}>, <\text{项}> * <\text{因子}>$

简单短语： $<\text{表达式}> + <\text{项}>, <\text{项}> * <\text{因子}>$

8. 文法 $V ::= aaV \mid bc$ 的语言是什么？

$$8. V ::= aaV \mid bc$$

$$V \Rightarrow aaV \Rightarrow aaaaV \Rightarrow aaaaaaV \dots \Rightarrow a^{2n}bc$$

$$\therefore L[G] = \{a^{2n}bc \mid n = 0, 1, 2, \dots\}$$

9. 设文法 G 为

$$N ::= D \mid ND$$

$$D ::= 0 \mid 1 \mid 2 \mid 3 \mid 4 \mid 5 \mid 6 \mid 7 \mid 8 \mid 9$$

① G 的语言 $L(G)$ 是什么？

$L(G)$ 是所有自然数的字符串表示。

② 给出句子 0125 和 783 的最右推导 (规范推导) 和最左推导。

9. 0125 (最左推导)

$$N \Rightarrow ND \Rightarrow NDD \Rightarrow NDDD \Rightarrow DDDD \Rightarrow 0DDD \Rightarrow 01DD \Rightarrow 012D \Rightarrow 0125$$

0125 (最右推导)

$$N \Rightarrow ND \Rightarrow NDD \Rightarrow NDDD \Rightarrow DDDD \Rightarrow DDD5 \Rightarrow DD25 \Rightarrow D125 \Rightarrow 0125$$

783 (最左推导)

$$N \Rightarrow ND \Rightarrow NDD \Rightarrow DDD \Rightarrow 7DD \Rightarrow 78D \Rightarrow 783$$

783 (最右推导)

$$N \Rightarrow ND \Rightarrow NDD \Rightarrow DDD \Rightarrow DD3 \Rightarrow D83 \Rightarrow 783$$

P46-47 1,5,6,8,9

1. 给定文法 $G[E]$ 为

$E ::= RP \mid P$

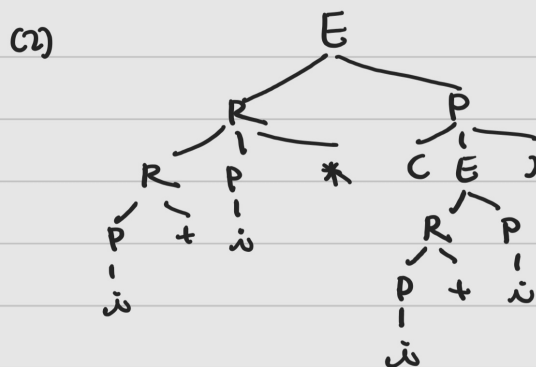
$P ::= (E) \mid i$

$R ::= RP^+ \mid RP^* \mid P^+ \mid P^*$

(1) 证明 $i+i*(i+i)$ 是文法 G 的句子。

(2) 画出该句子的语法树。

1. (1) $E \Rightarrow RP \Rightarrow RP \cdot P \Rightarrow RP \cdot (E) \Rightarrow RP \cdot (RP) \Rightarrow RP \cdot (P^+P) \Rightarrow RP(P^+i) \Rightarrow RP(i^+i) \Rightarrow P^+P \cdot (i^+i) \Rightarrow P^+i \cdot (i^+i) \Rightarrow i^+i \cdot (i^+i)$



5. 已知文法 $G[E]$:

$E ::= ET^+ \mid T$

$T ::= TF^* \mid F$

$F ::= FP^+ \mid P$

$P ::= (E) \mid i$

有句型 $TF^*PP^+ +$, 问此句型的短语、简单短语和句柄是什么?

短语: TF^* , PP^+ , $TF^*PP^+ +$, P

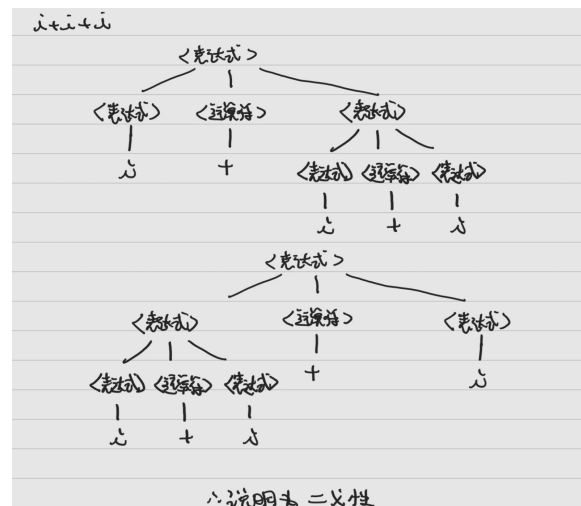
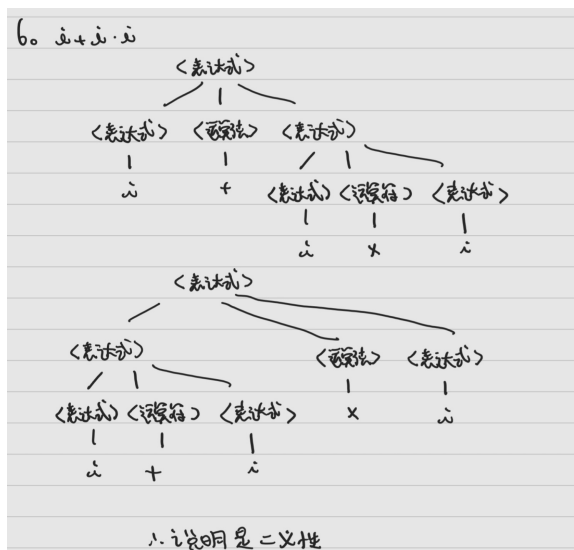
简单短语: TF^* , P

句柄: TF^*

6. 分别对 $i + i * i$ 和 $i + i + i$ 构造两颗语法树，从而证明下述文法 $G[\langle \text{表达式} \rangle]$ 是二义性的。

$\langle \text{表达式} \rangle ::= i \mid (\langle \text{表达式} \rangle) \mid \langle \text{表达式} \rangle \langle \text{运算符} \rangle \langle \text{表达式} \rangle$

$\langle \text{运算符} \rangle ::= + \mid - \mid * \mid /$



8. 证明下面的文法 $G[S]$ 是二义的： $S ::= iSeS \mid iS \mid i$

8. $S ::= iSeS \mid iS \mid \epsilon$

① $S \Rightarrow iSeS \Rightarrow iSiS \Rightarrow iSiSei \Rightarrow iSiSeSi$

② $S \Rightarrow iS \Rightarrow iSiS \Rightarrow iSiSei \Rightarrow iSiSeSi$

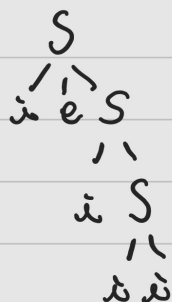


图 ①

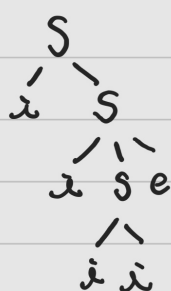


图 ②

因为 $iSiSeSi$ 为二义, 故 G 为二义性文法。

9. 有文法 $G[N]$:

$N ::= SE \mid E$

$E ::= 0 \mid 2 \mid 4 \mid 6 \mid 8 \mid 10$

$S ::= SD \mid D$

$D ::= 0 \mid 1 \mid 2 \mid \dots \mid 9$

举例说明文法 $G[N]$ 有二义性, 此文法描述的语言是什么? 试写另一文法 G' , 使 $L(G') = L(G)$ 且 G' 是无二义性的。

9. $G[N]$:

(1) $N \Rightarrow SE \Rightarrow DE \Rightarrow 10$

(2) $N \Rightarrow E \Rightarrow 10$

故 $G[N]$ 是二义性的。

这 $G[N]$ 描述的是所有以偶数结尾的数字字符串。

$G'[N]$:

$N ::= DN \mid E$

$E ::= 0 \mid 2 \mid 4 \mid 6$

$D ::= 0 \mid 1 \mid 2 \mid 3$

P53 3

3. 试构造一个从文法中删除无用符号的算法。

```
G[S] = ({S, A, B}, {a, b}, P, S)
S -> AB
A -> aA | a
B -> bB | b
```

$(V_n): \{S, A, B\}, (V_t): \{a, b\}$

P73 1,2

1. 画出下述文法的状态图：

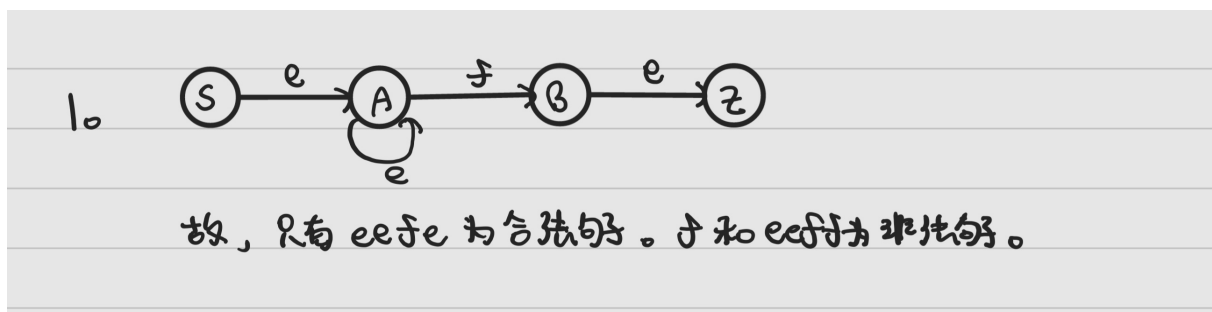
$\langle Z \rangle ::= \langle B \rangle e$

$\langle B \rangle ::= \langle A \rangle f$

$\langle A \rangle ::= e \mid \langle A \rangle e$

并使用该状态图检查下列句子是否为该文法的合法句子。

f, eeff, eeefe



2. 有下列状态图（如图 3.8 所示），其中 S 为初态，Z 为终态。

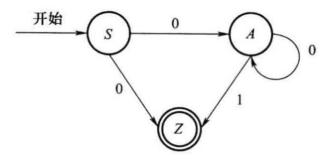


图 3.8 状态图

(1) 写出相应的正规文法。

(2) 写出该文法的 V, V_n 和 V_t 。

(3) 该文法确定的语言是什么？

(1)

$Z ::= 0 \mid A1$
 $A ::= 0 \mid A0$

(2)

$V : \{Z, A, 0, 1\}$ $V_n : \{Z, A\}$ $V_t : \{0, 1\}$

(3)

$L(G) = \{0^n 1 \mid n \geq 0\}$